

Российский университет дружбы народов

Факультет / образовательная программа

«Фундаментальная информатика и информационные технологии»

ОТЧЁТ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

Этап 5

Тема: Добавление оставшихся элементов персонального сайта

Выполнил: Ялкабов Ислам

Группа: НКАбд-06-25

Год: 2026

Содержание

1. Введение
2. Цель и задачи работы
3. Используемые технологии
4. Добавление раздела личных проектов
5. Структура информации о проектах
6. Оформление проектов на сайте
7. Создание еженедельного поста
8. Тематический материал о научных языках программирования
9. Python
10. C++
11. R
12. Julia
13. MATLAB и Fortran
14. Проверка работоспособности сайта
15. Сохранение изменений в Git

16. Результаты работы

17. Заключение

1. Введение

В рамках пятого этапа индивидуального проекта продолжалась разработка персонального сайта, созданного с использованием статического генератора Hugo.

На предыдущих этапах на сайте были размещены основные персональные сведения, информация об образовании, интересах, навыках, опыте, достижениях, а также научные и библиометрические ресурсы.

Целью пятого этапа стало дополнение сайта оставшимися элементами, связанными с личными проектами и научной деятельностью.

Особое внимание было уделено созданию раздела с личными проектами и подготовке тематического материала о языках программирования, используемых в научной и исследовательской деятельности.

2. Цель и задачи работы

Цель

Дополнить персональный сайт разделом личных проектов и подготовить материалы о научных языках программирования.

Задачи

В рамках этапа необходимо было:

1. добавить информацию о личных проектах;
 2. создать отдельный раздел проектов;
 3. представить основные технологии проектов;
 4. создать еженедельную публикацию;
 5. подготовить тематический материал;
 6. рассмотреть научные языки программирования;
 7. проверить корректность отображения сайта;
 8. сохранить выполненные изменения в Git;
 9. отправить изменения в удалённый репозиторий.
-

3. Используемые технологии

Для выполнения пятого этапа использовались следующие технологии и инструменты.

Технология	Назначение
Hugo	Генерация статического сайта
Markdown	Создание текстовых материалов
YAML	Настройка содержимого и параметров
Git	Контроль версий
GitHub	Хранение исходного кода
GitHub Pages	Публикация сайта
Visual Studio Code	Редактирование файлов

Hugo позволяет автоматически формировать страницы сайта на основе файлов с контентом и конфигурации проекта.

Markdown используется для создания текстовых страниц, публикаций и документации.

Git применяется для сохранения истории изменений и синхронизации проекта с GitHub.

4. Добавление раздела личных проектов

Одной из основных задач пятого этапа стало добавление на персональный сайт информации о выполненных проектах.

Раздел проектов необходим для демонстрации практической деятельности и результатов обучения.

В нём могут быть представлены:

- учебные проекты;
- программы на C++;
- программы на Python;
- веб-разработка;
- проекты по Linux;
- работы с Git и GitHub;
- создание персонального сайта;
- другие практические работы.

Раздел позволяет объединить выполненные проекты в одном месте.

5. Структура информации о проектах

Для каждого проекта была предусмотрена отдельная информационная структура.

Основная схема представления проекта:

Название проекта
↓
Краткое описание
↓
Используемые технологии
↓
Основные результаты
↓
Ссылка на проект или исходный код

Такой подход позволяет пользователю быстро получить основную информацию о проекте.

6. Оформление проектов на сайте

Информация о проектах оформляется в едином стиле с остальными разделами персонального сайта.

Для каждого проекта можно указать:

- название;
- назначение;
- описание;
- используемые языки программирования;
- использованные технологии;
- полученный результат;
- ссылку на GitHub.

Пример структуры Markdown-файла проекта:

```
---  
title: "Название проекта"  
summary: "Краткое описание проекта"  
date: 2026-09-01  
---  
  
## Описание
```

Описание выполненного проекта.

Используемые технологии

- C++
- Python
- Git
- Linux

Результат

Описание полученного результата.

Исходный код

Ссылка на GitHub.

Такая структура позволяет Hugo автоматически обработать информацию и сформировать соответствующую страницу сайта.

7. Создание еженедельного поста

В рамках пятого этапа была создана очередная еженедельная публикация.

Публикации проекта располагаются в разделе blog.

Пример структуры:

```
content/  
└─ blog/  
    └─ week-5/  
        └─ index.md
```

Файл index.md содержит информацию о проделанной за неделю работе.

Пример начальной части файла:

```
---  
title: "Weekly Summary: Personal Website Development"  
summary: "Results of the individual project work during the fifth week."  
date: 2026-09-01  
authors:  
  - me  
tags:  
  - Hugo  
  - Git  
  - GitHub  
  - Projects  
---
```

В публикации можно описать:

- добавление раздела проектов;
- оформление карточек проектов;
- изменение структуры сайта;
- подготовку тематического материала;
- изучение научных языков программирования;
- проверку сайта.

Еженедельные публикации позволяют сохранить историю развития проекта.

8. Тематический материал о научных языках программирования

В рамках пятого этапа был подготовлен тематический материал:

Научные языки программирования

Научные исследования требуют обработки большого количества данных и выполнения сложных вычислений.

Для решения подобных задач используются специализированные и универсальные языки программирования.

В материале были рассмотрены:

- Python;
- C++;
- R;
- Julia;
- MATLAB;
- Fortran.

Каждый из этих языков имеет собственную область применения и особенности.

9. Python

Python является одним из наиболее распространённых языков программирования для научных и исследовательских задач.

Он применяется в следующих направлениях:

- анализ данных;
- машинное обучение;
- искусственный интеллект;
- математические вычисления;
- обработка информации;
- визуализация;
- автоматизация исследований.

Одним из основных преимуществ Python является большое количество библиотек.

Например:

NumPy
Pandas
Matplotlib
SciPy
Scikit-learn

Использование специализированных библиотек позволяет значительно упростить разработку научных программ.

10. C++

C++ применяется в научных задачах, где важны производительность программы и эффективное использование ресурсов компьютера.

Основные области применения:

- численные вычисления;
- моделирование;
- физические расчёты;
- инженерные задачи;
- высокопроизводительные вычисления;
- разработка научного программного обеспечения.

Преимуществом C++ является возможность низкоуровневого управления ресурсами компьютера.

Также язык позволяет создавать программы, которые требуют высокой скорости выполнения.

11. R

R является языком программирования, ориентированным преимущественно на статистическую обработку и анализ данных.

Основные направления использования:

- статистика;
- анализ экспериментальных данных;
- визуализация;
- математическая обработка;
- исследовательская аналитика.

R предоставляет большое количество инструментов для статистического анализа.

Пример типичного процесса:

Получение данных



Очистка данных



Статистический анализ



Визуализация



Получение выводов

12. Julia

Julia была разработана с учётом требований научных и численных вычислений.

Основные особенности языка:

- высокая производительность;
- удобный синтаксис;
- поддержка математических операций;
- эффективная работа с массивами;
- возможность реализации сложных математических моделей.

Julia может применяться в:

- математике;
- физике;
- инженерии;

- анализе данных;
 - моделировании;
 - научных вычислениях.
-

13. MATLAB и Fortran

MATLAB

MATLAB широко применяется для математического моделирования и обработки данных.

Основные области:

- численные расчёты;
- моделирование;
- обработка сигналов;
- анализ данных;
- визуализация;
- инженерные расчёты.

Fortran

Fortran является одним из классических языков научных вычислений.

Он используется в задачах, где необходимы:

- большие вычислительные мощности;
 - математическое моделирование;
 - численные методы;
 - обработка научных данных;
 - высокопроизводительные вычисления.
-

Сравнение научных языков

Язык	Основное применение
Python	Анализ данных, ML, автоматизация
C++	Высокопроизводительные вычисления
R	Статистический анализ
Julia	Научные и численные вычисления
MATLAB	Математическое моделирование

Язык	Основное применение
Fortran	Высокопроизводительные научные вычисления

Таким образом, выбор языка зависит от конкретной исследовательской задачи.

14. Проверка работоспособности сайта

После внесения изменений необходимо было проверить корректность работы сайта.

Для запуска локального сервера использовалась команда:

```
hugo server --disableFastRender
```

После запуска сайт становился доступен в браузере по локальному адресу:

```
http://localhost:1313/
```

Во время проверки необходимо убедиться в корректном отображении:

- главной страницы;
- раздела проектов;
- отдельных проектов;
- еженедельной публикации;
- тематического материала;
- навигации;
- ссылок;
- меню сайта.

Также проверяется отсутствие ошибок Hugo.

15. Сохранение изменений в Git

После завершения работы все изменения необходимо сохранить в системе контроля версий.

Сначала проверяется состояние репозитория:

```
git status
```

Затем изменённые файлы добавляются в индекс:

```
git add .
```

После этого создаётся коммит:

```
git commit -m "Add personal projects and scientific programming languages"
```

Для отправки изменений в удалённый репозиторий используется:

```
git push
```

Таким образом, изменения сохраняются в GitHub.

16. Результаты работы

В результате выполнения пятого этапа были выполнены следующие задачи:

- создан и дополнен раздел личных проектов;
 - подготовлена структура описания проектов;
 - добавлена информация об используемых технологиях;
 - создан пятый еженедельный пост;
 - подготовлен тематический материал;
 - рассмотрены научные языки программирования;
 - изучены особенности Python;
 - рассмотрены возможности C++;
 - рассмотрен язык R;
 - рассмотрен язык Julia;
 - рассмотрены MATLAB и Fortran;
 - выполнена локальная проверка сайта;
 - изменения подготовлены для сохранения в Git;
 - проект синхронизирован с GitHub.
-

17. Заключение

В ходе выполнения пятого этапа индивидуального проекта персональный сайт был дополнен оставшимися необходимыми элементами.

Основным результатом стало создание и оформление раздела личных проектов, который позволяет представить выполненные учебные и практические работы.

Кроме того, был создан еженедельный пост с описанием результатов работы за неделю.

Отдельное внимание было уделено тематическому материалу о научных языках программирования. Были рассмотрены Python, C++, R, Julia, MATLAB и Fortran, а также основные области их применения.

После внесения изменений сайт был проверен локально с использованием Hugo. Изменения были подготовлены к сохранению в Git и публикации через GitHub.

Таким образом, **пятый этап индивидуального проекта выполнен.**